

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Opis proizvoda: Stainless Steel powder  
Cat No. : 11084  
Molekulska formula Fe:Cr:Ni; 70:17:13 wt%

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba Laboratorijske kemikalije.  
Preporuke za nekorištenje Nema dostupnih podataka

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
Adresa elektronske pošte begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11  
Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

##### Fizičke opasnosti

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

##### Opasnosti po zdravlje

Preosjetljivost u dodiru s kožom  
Karcinogenost

Kategorija 1 (H317)  
Kategorija 2 (H351)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Stainless Steel powder

Datum revizije 20-vlj-2024

Specifična toksičnost za ciljne organe - (opetovana izloženost)

Kategorija 1 (H372)

## **Opasnosti za okoliš**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## **2.2. Elementi označavanja**



Signalna riječ

Opasnost

## **Iskazi opasnosti**

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H351 - Sumnja na moguće uzrokovanje raka

H372 - Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti

## **Iskazi opreza**

P302 + P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode

P201 - Prije uporabe pribaviti posebne upute

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

P308 + P313 - U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika

## **2.3. Ostale opasnosti**

Toksično za organizme sa staništem u tlu

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## **ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA**

### **3.2. Smjese**

| Komponenta | CAS br    | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                 |
|------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Željezo    | 7439-89-6 | EEC No. 231-096-4 | 70.0              | -                                                         |
| Nikal      | 7440-02-0 | EEC No. 231-111-4 | 13.0              | Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 1 (H372) |
| Krom       | 7440-47-3 | EEC No. 231-157-5 | 17.0              | -                                                         |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## **ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI**

### **4.1. Opis mjera prve pomoći**

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Stainless Steel powder

Datum revizije 20-vlj-2024

|                                                   |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opći savjet</b>                                | Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.                                                                                                                   |
| <b>Dodir s očima</b>                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                                                          |
| <b>Dodir s kožom</b>                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Ukoliko nadražaj kože ustraje, pozvati liječnika.                                                                 |
| <b>Gutanje</b>                                    | Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.                                                              |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.                                          |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije. |

## 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, otekline, problema s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavica, lakomislenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili ispiranje

## 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

**Napomene liječniku** Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### **Odgovarajuća sredstva za gašenje**

approved class D extinguishers. Ne koristiti vodu ili pjenu.

#### **Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga**

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

#### **Opasni proizvodi sagorijevanja**

Nickel oxides, Željezovi oksidi, Krom oksid.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Izbjegavati stvaranje prašine.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav. Ne smije biti ispušteno u okoliš. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Stainless Steel powder

Datum revizije 20-vlj-2024

## 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje.

## 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Osigurati prikladno prozračivanje. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje. Izbjegavati stvaranje prašine.

#### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnik čvrsto zatvorenim na suhom i dobro prozračenom mjestu.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta | Europska unija                 | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                        | Francuska                                                                                               | Belgija                           | Španjolska                                  |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Nikal      |                                | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). metal gratings | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren   | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Krom       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr         | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit                                             | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta | Italija                                                    | Njemačka                                                                                                                              | Portugal                           | Nizozemska                        | Finska                                 |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Nikal      |                                                            | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |                                   | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
| Krom       | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1                                                                         | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina  |

| Komponenta | Austrija                      | Danska                        | Švicarska                    | Poljska                       | Norveška                      |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nikal      | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 0.25 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Stainless Steel powder

Datum revizije 20-vlj-2024

|      |                                              |                                                                                |                                         |                                           |                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter                            | Stunden                                 | godzinach                                 | timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated                             |
| Krom | MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |

| Komponenta | Bugarska                    | Hrvatska                                     | Irska                                                                  | Cipar                    | Češka Republika                                                                                             |
|------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Željezo    | TWA: 6.0 mg/m <sup>3</sup>  |                                              |                                                                        |                          |                                                                                                             |
| Nikal      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min |                          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. respirable<br>fraction of aerosol<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> |
| Krom       | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup>  | TWA-GVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. Cr | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min     | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. dust<br>Ceiling: 1.5 mg/m <sup>3</sup>                            |

| Komponenta | Estonija                                  | Gibraltar                     | Grčka                    | Mađarska                                    | Island                                                                                                                        |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikal      | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. |                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. Ni dust<br>and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> Ni<br>dust and powder |
| Krom       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>powder<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup><br>powder                            |

| Komponenta | Latvija                     | Litva                           | Luksemburg                            | Malta                    | Rumunjska                                                                    |
|------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nikal      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |                                       |                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| Krom       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> IPRD   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                               |

| Komponenta | Rusija                         | Republika Slovačka                                                                      | Slovenija                                                                                                                        | Švedska                                     | Turska                          |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Željezo    | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1026 | TWA: 6.0 mg/m <sup>3</sup> total<br>aerosol                                             |                                                                                                                                  |                                             |                                 |
| Nikal      | MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minútach | TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah respirable fraction<br>STEL: 0.048 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah respirable<br>fraction | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |                                 |
| Krom       |                                |                                                                                         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction           | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biološke granične vrijednosti

Popis izvor

| Komponenta | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo | Francuska                                                                                                                                                      | Španjolska | Njemačka |
|------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Krom       |                |                        | Total Chromium: 0.01<br>mg/g creatinine urine<br>augmented during shift<br>Total Chromium: 0.03<br>mg/g creatinine urine<br>end of shift at end of<br>workweek |            |          |

| Komponenta | Italija | Finska                                                                                     | Danska | Bugarska                                           | Rumunjska                            |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nikal      |         | Nickel: 0.1 µmol/L urine<br>after the shift after a<br>working week or<br>exposure period. |        | Nickel: 45 µg/L urine<br>after several work shifts | Nickel: 3 µg/L urine end<br>of shift |
| Krom       |         |                                                                                            |        |                                                    | Chromium: 10 µg/g                    |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Stainless Steel powder

Datum revizije 20-vlj-2024

|  |  |  |  |  |                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | Creatinine urine during working hours<br>Chromium: 30 µg/g<br>Creatinine urine end of work week |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponenta | Gibraltar | Latvija                                                              | Republika Slovačka                                    | Luksemburg | Turska |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|
| Nikal      |           | Nickel: 3 µg/L urine                                                 | Nickel: 0.03 mg/L blood end of exposure or work shift |            |        |
| Krom       |           | Chromium: 10 µg/g<br>Creatinine urine end of shift; end of work week |                                                       |            |        |

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                   | Akutni učinak lokalni (Kožno) | Akutni učinak sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni (Kožno) | Kronični učinci sustavne (Kožno) |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Nikal<br>7440-02-0 ( 13.0 ) |                               |                                | DNEL = 0.035mg/cm2              |                                  |

| Component                     | Akutni učinak lokalni (Inhalacija) | Akutni učinak sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni (Inhalacija) | Kronični učinci sustavne (Inhalacija) |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Željezo<br>7439-89-6 ( 70.0 ) |                                    |                                     | DNEL = 3mg/m <sup>3</sup>            |                                       |
| Nikal<br>7440-02-0 ( 13.0 )   | DNEL = 11.9mg/m <sup>3</sup>       |                                     | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>          |
| Krom<br>7440-47-3 ( 17.0 )    |                                    |                                     | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>          |                                       |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                   | Svježa voda    | Slatkovodnih sedimenata       | Voda prekidima | Mikroorganizmi u obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)      |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Nikal<br>7440-02-0 ( 13.0 ) | PNEC = 7.1µg/L | PNEC = 109mg/kg sediment dw   |                | PNEC = 0.33mg/L                      | PNEC = 29.9mg/kg soil dw |
| Krom<br>7440-47-3 ( 17.0 )  | PNEC = 6.5µg/L | PNEC = 205.7mg/kg sediment dw |                |                                      | PNEC = 21.1mg/kg soil dw |

| Component                   | Morska voda    | Morske vode sedimenta       | Morska voda prekidima | Hranidbeni lanac      | Zrak |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Nikal<br>7440-02-0 ( 13.0 ) | PNEC = 8.6µg/L | PNEC = 109mg/kg sediment dw |                       | PNEC = 0.12mg/kg food |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Stainless Steel powder

Datum revizije 20-vlj-2024

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštita očiju</b> | Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima) (EU standard - EN 166) |
| <b>Zaštita ruku</b>  | Zaštitne rukavice                                                                                     |

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitril guma           | 480 minuta         | 0.11mm            | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

**Zaštita tijela i kože** Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodir

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštita dišnog sustava</b>              | Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.<br>Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana |
| <b>Velikih razmjera / hitne korištenje</b> | U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav<br><b>Preporučeni tip filtra:</b> Filter za čestice u skladu s EN 143                                                                                        |
| <b>Mala / Laboratorij korištenje</b>       | Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi<br>Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi                                        |
| <b>Nadzor nad izloženosti okoliša</b>      | Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagađuje podzemne vode.<br>Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.                                                                  |

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                                |                                   |                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b>                          | Krutina                           |                                                   |
| <b>Izgled</b>                                  |                                   |                                                   |
| <b>Miris</b>                                   | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Prag mirisa</b>                             | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Talište/područje taljenja</b>               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Točka omekšavanja</b>                       | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Točka vrenja/područje</b>                   | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Zapaljivost (Tekućina)</b>                  | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| <b>Zapaljivost (kruta tvar, plin)</b>          | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Granice eksplozivnosti</b>                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Plamište</b>                                | Nikakve informacije nisu dostupne | <b>Metoda -</b> Nikakve informacije nisu dostupne |
| <b>Temperatura samopaljenja</b>                | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Temperatura dekompozicije</b>               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>pH</b>                                      | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Viskoznost</b>                              | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | Netopiv u vodi                    |                                                   |
| <b>Topljivost u drugim otapalima</b>           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)</b> |                                   |                                                   |
| <b>Tlak pare</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Gustoća / Specifična gravitacija</b>        | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Gustina rasutog tereta</b>                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Gustoća pare</b>                            | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| <b>Svojstva čestice</b>                        | Nema dostupnih podataka           |                                                   |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Stainless Steel powder

Datum revizije 20-vlj-2024

## 9.2. Ostale informacije

Molekulska formula Fe:Cr:Ni; 70:17:13 wt%  
Brzina isparavanja Nije primjenljivo - Krutina

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija Nikakve informacije nisu dostupne.  
Opasne reakcije Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Kiseline. Jake lužine.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Nickel oxides. Željezovi oksidi. Krom oksid.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

#### (a) akutna toksičnost;

Oralno Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Dermalno Nema dostupnih podataka  
Udisanje Nema dostupnih podataka

#### Toksikološki podaci za komponente

| Komponenta | LD50 oralno               | LD50 dermalno | LC50 Udisanje                |
|------------|---------------------------|---------------|------------------------------|
| Željezo    | 7500 mg/kg ( Rat )        | -             | -                            |
| Nikal      | LD50 > 9000 mg/kg ( Rat ) | -             | LC50 > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h |

(b) kože korozije / iritacija; Nema dostupnih podataka

(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija; Nema dostupnih podataka

#### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni Nema dostupnih podataka  
Koža Kategorija 1

U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost

(e) zametnih stanica mutagenost; Nema dostupnih podataka



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Stainless Steel powder

Datum revizije 20-vlj-2024

(f) karcinogenost; Kategorija 2  
Tablica u nastavku pokazuje je li svaka agencija izlistala ijedan sastojak kao karcinogen

| Komponenta | EU | UK | Njemačka | Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) |
|------------|----|----|----------|--------------------------------------------------|
| Nikal      |    |    | Cat. 1   | Group 2B                                         |

(g) reproduktivna toksičnost; Nema dostupnih podataka

(h) STOT-jednokratna izloženost; Nema dostupnih podataka

(i) STOT-opetovana izloženost; Kategorija 1

Izloženosti  
Ciljani organi  
Udisanje  
Pluća.

(j) težnja opasnosti; Nije primjenljivo  
Krutina

Simptomi / učinci, akutni i odgođeni  
Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, otekline, problema s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavica, lakomislenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili ispiranje.

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije  
Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti  
Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš. Sadrži tvar koja je: Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi. Može dugotrajno štetno djelovati na okoliš. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode.

| Komponenta | Slatkovodne ribe                                                                                                                                    | Vodena buha         | Slatkovodne alge                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Nikal      | LC50: > 100 mg/L, 96h (Brachydanio rerio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 10.4 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) | EC50 = 510 µg/L 96h | EC50 = 0.1 mg/L 72h<br>EC50 = 0.18 mg/L 72h |

12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost  
Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih  
Proizvod sadrži teške metale. Ispuštanje u okoliš mora biti izbjegnuto. Specijalna prethodna obrada je potrebna  
Netopiv u vodi, može potrajati.  
Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Materijal može imati određeni potencijal bioakumulacije; Product has a high potential to bioconcentrate

| Komponenta | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|------------|---------|-------------------------------|
| Krom       |         | 1.03 - 1.22                   |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Stainless Steel powder

Datum revizije 20-vlj-2024

## 12.4. Pokretljivost u tlu

Prosipanje vjerojatno probiti tlo Vjerojatno nije pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi.

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Nema dostupnih podataka za procjenu.

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih tvari

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda

Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

Ostale informacije

Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

IMDG/IMO

Nije regulirano

14.1. UN broj

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

14.4. Skupina pakiranja

ADR

Nije regulirano

14.1. UN broj

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

14.4. Skupina pakiranja

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

Nije regulirano

14.1. UN broj

14.2. Pravilno otpremno ime prema

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Stainless Steel powder

Datum revizije 20-vlj-2024

## UN-u

### 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

### 14.4. Skupina pakiranja

### 14.5. Opasnosti za okoliš

Nema opasnosti identificirane

### 14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Nema posebnih mjera opreza potrebne.

### 14.7. Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta | CAS br    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Željezo    | 7439-89-6 | 231-096-4 | -      | -   | X     | X    | KE-21059 | X    | -    |
| Nikal      | 7440-02-0 | 231-111-4 | -      | -   | X     | X    | KE-25818 | X    | -    |
| Krom       | 7440-47-3 | 231-157-5 | -      | -   | X     | X    | KE-05970 | X    | -    |

| Komponenta | CAS br    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Željezo    | 7439-89-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Nikal      | 7440-02-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Krom       | 7440-47-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta | CAS br    | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima                                                               | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Željezo    | 7439-89-6 | -                                                  | -                                                                                                                                        | -                                                                                                        |
| Nikal      | 7440-02-0 | -                                                  | Use restricted. See item 27.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                        |
| Krom       | 7440-47-3 | -                                                  | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                                        |

#### REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta | CAS br | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - |
|------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Stainless Steel powder

Datum revizije 20-vlj-2024

|         |           | Kvalifikacije Količine za velike nesreće<br>Obavijesti | Kvalifikacije Količine za Izvješće o<br>sigurnosti zahtjevima |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Željezo | 7439-89-6 | Nije primjenljivo                                      | Nije primjenljivo                                             |
| Nikal   | 7440-02-0 | Nije primjenljivo                                      | Nije primjenljivo                                             |
| Krom    | 7440-47-3 | Nije primjenljivo                                      | Nije primjenljivo                                             |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?  
Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .  
Uzeti u obzir Uredbu 2000/39/EZ koja je postavila prvu listu indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti

## Nacionalni propisi

### WGK Klasifikacija

Klasa opasnosti za vodu = 2 (samo razvrstavanje)

| Komponenta | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa                                                                                             |
|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Željezo    | nwg                                |                                                                                                                      |
| Nikal      | WGK 2                              | Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m³<br>(Massenkonzentration) |
| Krom       | nwg                                | Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration)                                                                            |

| Komponenta | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Željezo    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 44,RG 44bis,RG 94 |
| Krom       | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 10                |

| Component                   | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR<br>814.81) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikal<br>7440-02-0 ( 13.0 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                      |
| Krom<br>7440-47-3 ( 17.0 )  | Prohibited and Restricted<br>Substances                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                      |

### 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješća (ADS / DOP) nisu potrebni za smjese

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H351 - Sumnja na moguće uzrokovanje raka

H372 - Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti

Kazalo

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Stainless Steel powder

Datum revizije 20-vlj-2024

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Lista ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istaživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

**Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määritelty:**

**Fizičke opasnosti** Na temelju test podataka

**Opasnosti po zdravlje** Metoda proračuna

**Opasnosti za okoliš** Metoda proračuna

**Savjet za obuku**

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

**Pripremio/la**

**Datum revizije**

**Revision Summary**

Health, Safety and Environmental Department

20-vlj-2024

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

.

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**